

12.1.18 - Aritmetika totálních diferenciálů

Necht $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}^n$ a existují $df(a)$, $dg(a)$, pak:

$$(i) \quad d(f+g)(a) = df(a) + dg(a)$$

$$(ii) \quad d(fg)(a) = g(a)df(a) + f(a)dg(a)$$

$$(iii) \quad \text{pokud navíc } g(a) \neq 0, \text{ pak } d\frac{f}{g}(a) = \frac{1}{g^2(a)}(g(a)df(a) - f(a)dg(a))$$

Důkaz

(i) triviální z definice

$$\begin{aligned} (ii) \quad & f(a+\vec{h})g(a+\vec{h}) - f(a)g(a) - g(a)df(a)(\vec{h}) - f(a)dg(a)(\vec{h}) \\ &= f(a+\vec{h})g(a+\vec{h}) - f(a+\vec{h})g(a) + f(a+\vec{h})g(a) - f(a)g(a) \\ &\quad - g(a)df(a)(\vec{h}) - f(a)dg(a)(\vec{h}) \\ &= f(a+\vec{h})(g(a+\vec{h}) - g(a)) - f(a)dg(a)(\vec{h}) + \\ &\quad + g(a)(f(a+\vec{h}) - f(a) - df(a)(\vec{h})) \\ &= f(a+\vec{h})(g(a+\vec{h}) - g(a) - dg(a)(\vec{h})) + (f(a) - f(a+\vec{h}))dg(a)(\vec{h}) \\ &\quad + g(a)(f(a+\vec{h}) - f(a) - df(a)(\vec{h})) \end{aligned}$$

(iii) z (ii) + identity:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{g(a+\vec{h})} - \frac{1}{g(a)} + \frac{dg(a)(\vec{h})}{g^2(a)} = \\ &= \frac{g^2(a) - g(a)g(a+\vec{h}) + g(a+\vec{h})dg(a)(\vec{h})}{g^2(a)g(a+\vec{h})} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & a \quad g^2(a) - g(a)g(a+\vec{h}) + g(a+\vec{h})dg(a)(\vec{h}) \\ &= g(a)(g(a) - g(a+\vec{h}) + dg(a)(\vec{h})) \\ &\quad + (g(a+\vec{h}) - g(a))dg(a)(\vec{h}). \end{aligned}$$

12.6.7 (H's a lemma)

Kvadratická forma Q je pozitivně definitní právě tehdy, když $\exists \alpha > 0$ takové, že $Q(\vec{h}) \geq \alpha \|\vec{h}\|^2 \quad \forall \vec{h} \in \mathbb{R}^2$

Důkaz

" $\Leftarrow$ " zřejmé

" $\Rightarrow$ " Definujme $\alpha := \inf \{ Q(\vec{h}) : \|\vec{h}\| = 1 \}$,

z pozitivní definitnosti uvažujeme infimum ze

souřadných čísel, proto $\alpha \geq 0$. Nale Q je

spojitá na jednotkové sféře (kompaktní) a nabývá

zde svého minima, proto $\alpha > 0$. Pro libovolné $\vec{h} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$:

$$Q(\vec{h}) = Q\left(\|\vec{h}\| \frac{\vec{h}}{\|\vec{h}\|}\right) = \|\vec{h}\|^2 Q\left(\frac{\vec{h}}{\|\vec{h}\|}\right) \geq \alpha \|\vec{h}\|^2$$

Pro $\vec{h} = \vec{0}$ je nerovnost zřejmá.

12.7.1

Necht $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá na $M \subset \mathbb{R}^n$.

(i) Je-li M omezená a uzavřená, f zde nabývá svého maxima a minima

(ii) Je-li $M = \mathbb{R}^n$ a $\lim_{\|\vec{x}\| \rightarrow \infty} f(\vec{x}) = \infty$, f zde nabývá svého minima,

analogicky pro maximum

(iii) Je-li $M = \mathbb{R}^n$, $\lim_{\|\vec{x}\| \rightarrow \infty} f(\vec{x}) = 0$ a existuje bod, v němž má

f zápornou hodnotu, pak na M nabývá svého minima,

analogicky pro maximum.

Důkaz

(i) omezenost a uzavřenost na $\mathbb{R}^n$ implikuje, že M je kompaktní, na kompaktní se nabývá max a min.

(ii) Z definice limity existuje $R > 0$ takové, že

$$f > f(0) \quad \text{na } \mathbb{R}^n \setminus U_R(0),$$

Navíc $\overline{U_R(0)}$ je kompaktní, proto zde f nabývá svého minima

$$\text{a platí: } \min_M f = \min_{\overline{U_R(0)}} f \leq f(0)$$

(iii) analogická úvaha.